Première STMG

DS n°1 — Généralités sur les suites

Sujet B *Durée : 1 h*

Exercice 1. Suite définie par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par :

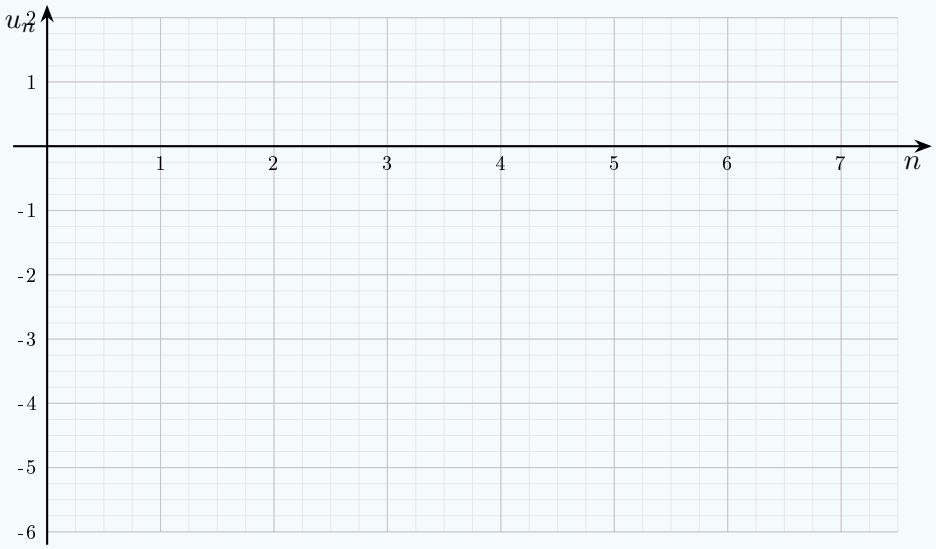
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 0{,}5 \times u_n - 2, \quad \forall n \geqslant 1 \end{cases}$$

1. Sous quelle forme est définie la suite (u_n) ? Justifier votre réponse.

2. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4. Pour chaque terme, donner la formule utilisée.

3. Représenter la suite (u_n) dans le repère ci-dessous.

4. La suite (u_n) est-elle monotone ? Justifier.



Exercice 2. Suite définie explicitement

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3n - 1$ pour tout entier n.

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n).

2. Quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation de la suite (u_n) ?

3. Prouver la conjecture.

a) Calculer u_{n+1}.

b) Calculer $u_{n+1} - u_n$.

c) Conclure.

Exercice 3. Suite des carrés décalée

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 + 1$ pour tout entier n.

1. Calculer les 4 premiers termes de la suite (u_n).

2. Quelle conjecture peut-on émettre sur le sens de variation de la suite (u_n) ?

3. Prouver la conjecture.

a) Montrer que $u_{n+1} = n^2 + 2n + 2$.

b) Calculer $u_{n+1} - u_n$.

c) Conclure.